

Projekty měření → matematika → IT

Individuální projekty dělané doma, volitelně s online spoluprací

Každý projekt má složku s dokumentem pro učitele, zadáním a protokolem pro žáka, šablonou dat, vzorovými daty, programem v Pythonu a grafem ze vzorových dat.

1. a 2. ročník

Projekt	Co žák dělá	Týdny	Výstupy ŠVP
P01 Volný pád a mobil	Tíhové zrychlení z doby pádu – akustické stopky v mobilu nebo zpomalené video	8–9	FYZ-03, FYZ-01, MAT-22a, MAT-24, INF-04, INF-02a
P02 Kyvadlo – perioda a délka	Perioda pro různé délky, linearizace $T^2 - l$ a statistika opakovaného měření	11–12	FYZ-07, FYZ-01, MAT-22b, MAT-20, INF-04, INF-01a
P03 Chladnutí čaje	Hrnek bez víčka a s víčkem: exponenciální model, logaritmická linearizace a simulace po krocích	12–14	FYZ-01, MAT-22c, MAT-25a, MAT-26, INF-03b, INF-01a
P04 Reakční doba	Chytání padajícího pravítka a vlastní program v Pythonu – kdy reagují nejrychleji?	27–28	FYZ-03, FYZ-01, MAT-20, MAT-05, INF-08b, INF-01a
P05 Skákající míček	Z časů mezi dopady spočítáme výšky odskoků, koeficient restituace a ztrátu energie	13–14	FYZ-03, FYZ-06b, MAT-23b, MAT-25a, MAT-27, INF-03b, INF-01a
P06 Zvuk láhvi	Frekvence tónu vzduchového sloupce, stojaté vlnění, vzorkování zvuku a Fourierova transformace	12–14	FYZ-07, FYZ-01, MAT-22b, MAT-22d, INF-02b, INF-04

3. a 4. ročník

Projekt	Co žák dělá	Týdny	Výstupy ŠVP
P07 Magnetometr v mobilu	Jak rychle slábne pole magnetu z lednice? Mocninový model $B = Cr^{-n}$, log-log linearizace a regrese	23–24	FYZ-16a, FYZ-01, MAT-26, MAT-25a, MAT-20, INF-11, INF-01a
P08 Spektroskop z CD	Domácí spektroskop z krabice a CD, mřížková rovnice $d \sin \alpha = k \lambda$ a profil jasu fotky v Pythonu	25–26	FYZ-17, FYZ-19, MAT-32, MAT-20, INF-02b, INF-11, INF-01a
P09 Lupa a brýle – ohnisková vzdálenost	Obraz na papíře, zobrazovací rovnice, hyperbola $a'(a)$ a linearizace $\frac{1}{a'}$ vs. $\frac{1}{a}$; optická mohutnost brýlí	27–28	FYZ-18, FYZ-01, MAT-39, MAT-26, MAT-20, INF-11, INF-01a
P10 Rychlovarná konvice – účinnost a cena	Teplota vody v čase, lineární regrese $t(\tau)$, $Q = cm\Delta t$, účinnost a cena ohřevu; srovnání s mikrovlnkou a plotnou	19–20	FYZ-09, FYZ-14, MAT-26, MAT-20, MAT-10, INF-11, INF-01a
P11 Světlo a vzdálenost	Luxmetrem v mobilu ověříme zákon převrácených čtverců a vliv úhlu dopadu na osvětlení	25–27	FYZ-17, MAT-26, MAT-25a, MAT-20, INF-11, INF-01a
P12 Latence internetu a rychlost signálu	Příkazem ping změříme odezvu serverů po celém světě a odhadneme, jak rychle letí signál optickými kabely	8–10	FYZ-17, MAT-32, MAT-20, INF-17, INF-18, INF-01a
P13 Barometr v mobilu – tlak a výška	Tlakoměrem v telefonu změříme výšku pater domu a ověříme hydrostatický a barometrický model atmosféry	6–8	FYZ-10, MAT-26, MAT-25a, MAT-20, INF-11, INF-01a